

LABORATOIRE #7 – INSTALLATION ET CONFIGURATION DE NFS & SAMBA

Consignes :

- Documenter chaque question avec une capture d'écran.
- Si vous répondez par oui ou non à une question, prenez la capture qui justifie votre réponse.

EXERCICE 1 – INSTALLATION DU SERVEUR NFS

Exercice 1.1 : Installation et configuration du serveur NFS

Travail à réaliser sur la VM AlmaLinux

1. Installez le serveur NFS.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# dnf install -y nfs-utils
erreur : rpmdB : l'entête #1174 endommagée a été récupérée -- ignoré.
AlmaLinux 9 - AppStream                22 kB/s | 4.2 kB    00:00
AlmaLinux 9 - AppStream                59 MB/s | 22 MB    00:00
AlmaLinux 9 - BaseOS                   29 kB/s | 3.8 kB    00:00
AlmaLinux 9 - BaseOS                   51 MB/s | 35 MB    00:00
AlmaLinux 9 - Extras                   33 kB/s | 3.3 kB    00:00
AlmaLinux 9 - Extras                   129 kB/s | 20 kB    00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 150 kB/s | 34 kB    00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 10 MB/s | 20 MB    00:01
Dépendances résolues.

=====
Paquet                Architecture  Version                Dépôt                Taille
=====
Installation:
nfs-utils             x86_64       1:2.5.4-34.el9         baseos               433 k
Installation des dépendances:
gssproxy              x86_64       0.8.4-7.el9            baseos               108 k
libev                  x86_64       4.33-6.el9             baseos                51 k
libnfsidmap           x86_64       1:2.5.4-34.el9         baseos                60 k
libverto-libev        x86_64       0.3.2-3.el9            baseos                13 k
rpcbind               x86_64       1.2.6-7.el9            baseos                56 k
sssd-nfs-idmap        x86_64       2.9.6-4.el9_6.2        baseos                39 k

Résumé de la transaction
=====
Installer 7 Paquets
```

2. Démarrez et activez le service NFS.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# systemctl enable --now nfs-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /usr/lib/systemd/system/nfs-server.service.
```

3. Vérifiez que le service NFS et le service rpcbind sont bien démarrés et activés.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# systemctl status nfs-server
systemctl status rpcbind
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (exited) since Thu 2025-11-13 12:37:21 EST; 23s ago
     Docs: man:rpc.nfsd(8)
           man:exportfs(8)
   Process: 6467 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 6468 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 6488 ExecStart=/bin/sh -c if systemctl -q is-active gssproxy; then systemctl reload gssproxy ; fi (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 6488 (code=exited, status=0/SUCCESS)
     CPU: 19ms

nov 13 12:37:21 serveururromeokouemenitongambou systemd[1]: Starting NFS server and services...
nov 13 12:37:21 serveururromeokouemenitongambou systemd[1]: Finished NFS server and services.
● rpcbind.service - RPC Bind
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rpcbind.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-13 12:37:20 EST; 24s ago
 TriggeredBy: ● rpcbind.socket
     Docs: man:rpcbind(8)
   Main PID: 6458 (rpcbind)
    Tasks: 1 (limit: 175158)
   Memory: 1.6M
      CPU: 16ms
   CGroup: /system.slice/rpcbind.service
           └─6458 /usr/bin/rpcbind -w -f
```

4. Autorisez dans le pare-feu les services nécessaires pour le fonctionnement du NFS.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo firewall-cmd --permanent --add-service=nfs
success
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=mountd
success
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=rpc-bind
success
sudo firewall-cmd --reload
success
```

5. Vérifiez que les services nécessaires sont bien ajoutés et autorisés dans le pare-feu.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens160 ens192
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client mountd nfs rpc-bind ssh telnet
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: yes
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

6. Listez tous les ports tcp et udp qui sont à l'écoute sur le serveur.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# rpcinfo -p
  program vers  proto  port  service
    100000    4   tcp    111   portmapper
    100000    3   tcp    111   portmapper
    100000    2   tcp    111   portmapper
    100000    4   udp    111   portmapper
    100000    3   udp    111   portmapper
    100000    2   udp    111   portmapper
    100024    1   udp   34813  status
    100024    1   tcp   57247  status
    100005    1   udp   20048  mountd
    100005    1   tcp   20048  mountd
    100005    2   udp   20048  mountd
    100005    2   tcp   20048  mountd
    100005    3   udp   20048  mountd
    100005    3   tcp   20048  mountd
    100003    3   tcp    2049   nfs
    100003    4   tcp    2049   nfs
    100227    3   tcp    2049  nfs_acl
    100021    1   udp   45344  nlockmgr
    100021    3   udp   45344  nlockmgr
    100021    4   udp   45344  nlockmgr
    100021    1   tcp   40281  nlockmgr
    100021    3   tcp   40281  nlockmgr
    100021    4   tcp   40281  nlockmgr
```

7. Quelles sont les numéros de port tcp utilisés par les services NFS?
Port 2049 et port 111
8. Quel est le nom du fichier de configuration principal pour les démons et outils NFS?
/etc/exports

Validation de votre enseignante

Exercice 1.2 : Création des partages NFS

Travail à réaliser sur la VM AlmaLinux

1. Créez le groupe Profs (**GID 2000**).

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo groupadd -g 2000 Profs
```

2. En utilisant juste une seule commande, créez l'utilisateur profinfo (**UID 1500**) ayant le groupe primaire Profs.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo useradd -u 1500 -g Profs profinfo
```

3. En utilisant juste une seule commande, créez le répertoire /mnt/partage, puis créez dans ce nouveau répertoire le répertoire : Informatique.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# mkdir -p /mnt/partage/Informatique
```

4. Créez 3 fichiers vides dans le répertoire /mnt/partage/Informatique.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# touch /mnt/partage/Informatique/fichier{1,2,3}
```

5. Créez aussi le répertoire /mnt/Secure.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# mkdir /mnt/Secure
```

6. Changer les permissions de ces nouveaux répertoires pour utiliser les permissions 770.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo chmod 770 /mnt/partage/Informatique
sudo chmod 770 /mnt/Secure
```

- Changez l'utilisateur et le groupe propriétaires du répertoire /mnt/partage/Informatique pour profinfo et son groupe Profs.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# chown -R profinfo:Profs /mnt/partage/Informatique
```

- Configurer NFS pour que le répertoire Informatique devient accessible en lecture seule à partir du réseau 192.168.50.0/24.

```
GNU nano 5.6.1 /etc/exports
/mnt/partage/Informatique 192.168.50.0/24(ro)
```

- Configurer NFS pour que le répertoire Secure devient accessible en lecture et écriture par l'utilisateur root à partir du réseau 192.168.50.0/24.

```
GNU nano 5.6.1 /etc/exports
/mnt/partage/Informatique 192.168.50.0/24(ro)
/mnt/Secure 192.168.50.0/24(rw,no_root_squash)
```

- Exportez ces 2 répertoires.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo nano /etc/exports
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo exportfs -a
```

- Affichez la liste d'exportation actuelle.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo exportfs -v
/mnt/partage/Informatique
192.168.50.0/24(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,ro,secure,root_squash,no_all_squash)
/mnt/Secure 192.168.50.0/24(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,no_root_squash,no_all_squash)
```

Validation de votre enseignante

Exercice 1.3 : Montage des répertoires partagés sur le client

Travail à réaliser sur la VM Ubuntu

- Installez le client NFS sur Ubuntu.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ sudo apt install nfs-common
[sudo] Mot de passe de user01 :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  keyutils libevent-core-2.1-7 libnfsidmap1 rpcbind
Paquets suggérés :
  open-iscsi watchdog
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  keyutils libevent-core-2.1-7 libnfsidmap1 nfs-common rpcbind
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 8 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 475 ko dans les archives.
```

- Exécutez une commande pour afficher les répertoires exportés par le serveur NFS.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ showmount -e 192.168.50.10
Export list for 192.168.50.10:
/mnt/Secure          192.168.50.0/24
/mnt/partage/Informatique 192.168.50.0/24
```

3. Créez le même utilisateur (profinfo) et groupe (Profs) de l'exercice précédent avec les mêmes propriétés. Assignez un mot-de-passe à l'utilisateur profinfo.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ sudo groupadd -g 2000 Profs
sudo useradd -u 1500 -g Profs profinfo
sudo passwd profinfo
```

4. Créez deux répertoires locaux : /partage/info et /secure.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ sudo mkdir -p /partage/info
sudo mkdir /secure
```

5. Montez les deux répertoires /mnt/partage/Informatique et /Secure du serveur AlmaLinux vers ces deux nouveaux répertoires locaux sur Ubuntu.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ sudo mount -t nfs 192.168.50.10:/mnt/partage/Informatique /partage/info
sudo mount -t nfs 192.168.50.10:/mnt/Secure /secure
```

6. Exécutez une commande pour confirmer que les 2 système de fichiers distants ont été bien montés.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ mount | grep nfs
192.168.50.10:/mnt/partage/Informatique on /partage/info type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=1048576,wsz=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.50.20,local_lock=none,addr=192.168.50.10)
192.168.50.10:/mnt/Secure on /secure type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=1048576,wsz=1048576,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.50.20,local_lock=none,addr=192.168.50.10)
```

7. Connectez-vous avec l'utilisateur profinfo.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ su - profinfo
Mot de passe :
su: avertissement : impossible de changer le répertoire vers /home/profinfo: Aucun fichier ou dossier de ce nom
```

8. Essayez de supprimer un des fichiers dans le répertoire /partage/info ? Êtes-vous capable ? Pourquoi ? Ne devrait pas pouvoir supprimer car le partage est en lecture seule.

```
$ cd /partage/info
rm fichier1$
rm : supprimer 'fichier1' qui est protégé en écriture et est du type « fichier vide » ?
```

9. Essayez de créer un fichier texte dans ce répertoire. Êtes-vous capable de créer le fichier texte ? Pourquoi ? Car l'utilisateur n'a pas les permissions.

```
su: avertissement : impossible de changer le répertoire vers /home/profinfo: Aucun fichier ou dossier de ce nom
$ touch test.txt
touch: impossible de faire un touch 'test.txt': Permission non accordée
```

10. Essayez d'ouvrir le répertoire /Secure ? Êtes-vous capable de créer le fichier texte ? Pourquoi ?

```
$ cd /secure
touch test.txttouch: impossible de faire un touch 'test.txtcd': Permission non accordée
touch: initialisation des dates de '/secure': Permission non accordée
```

L'utilisateur profinfo ne devrait pas avoir accès à /secure.

11. Connectez-vous avec l'utilisateur root.

```
$ exit
user01@clientkouemenitongambou:~$ sudo -i
root@clientkouemenitongambou:~#
```

12. Allez dans le répertoire /secure.

```
root@clientkouemenitongambou:~# cd /secure
root@clientkouemenitongambou:/secure#
```

13. Retourner sur le serveur AlmaLinux, et avec votre compte root créez dans le répertoire /Secure un sous-répertoire nommé Root.


```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# mkdir /mnt/Secure/Root
```

14. Retournez sur le client Ubuntu et vérifiez que le sous-répertoire Root est bien créé dans le répertoire partagé /secure.

```
root@clientkouemenitongambou:/secure# ls -la /secure/
total 4
drwxrwx--- 3 root root 18 nov 13 13:48 .
drwxr-xr-x 23 root root 4096 nov 13 13:32 ..
drwxr-xr-x 2 root root 6 nov 13 13:48 Root
```

15. Sur Ubuntu toujours et avec le compte root, essayez de créer un fichier texte dans le répertoire /secure. Êtes-vous capable de créer le fichier texte ? Pourquoi ? Root devrait pouvoir écrire grâce à l'option no_root_squash.

```
root@clientkouemenitongambou:/secure# touch /secure/fichier_root.txt
```

16. Démontez les deux répertoires /partage/info et /secure.

Validation de votre enseignante

```
root@clientkouemenitongambou:/secure# sudo umount /partage/info
sudo umount /secure
```

EXERCICE 2 – INSTALLATION ET CONFIGURATION DU SERVEUR SAMBA

Exercice 2.1 : Installation du serveur SAMBA

Travail à réaliser sur la VM AlmaLinux

1. Installez le serveur SAMBA et ses dépendances.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo dnf install samba samba-client samba-common -y
erreur : rpmdB : l'entête #1174 endommagée a été récupérée -- ignoré.
Dernière vérification de l'expiration des métadonnées effectuée il y a 3:03:46 le mar 18 nov 2025 10:36:32.
Le paquet samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch est déjà installé.
Dépendances résolues.
=====
Paquet                               Architecture      Version           Dépôt             Taille
-----
Installation:
samba                                x86_64            4.22.4-6.el9_7    baseos            925
samba-client                         x86_64            4.22.4-6.el9_7    appstream         766
Mise à jour:
libipa_hbac                         x86_64            2.9.7-4.el9       baseos            34
libldb                              x86_64            4.22.4-6.el9_7    baseos            186
libsmbclient                        x86_64            4.22.4-6.el9_7    baseos            74
```

2. Démarrez et activez le service SAMBA.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# systemctl start smb
systemctl enable smb
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service → /usr/lib/systemd/system/smb.service
```

3. Vérifiez que le service SAMBA est bien démarré et activé.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# systemctl start smb
systemctl enable smb
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service → /usr/lib/systemd/system/smb.service
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# systemctl status smb
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-18 13:41:42 EST; 43s ago
     Docs: man:smbd(8)
```

4. Autorisez dans le pare-feu le service SAMBA.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=samba --zone=nm-share
firewall-cmd --reload
success
success
```

5. Vérifiez que les services nécessaires sont bien ajoutés et autorisé dans le pare-feu.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# firewall-cmd --list-services --zone=nm-share
dhcp dns samba ssh telnet
```

6. Listez tous les ports tcp et udp qui sont à l'écoute sur le serveur.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo netstat -tunap
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:43903 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:43761 0.0.0.0:* LISTEN 1261/rpc.statd
tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:20048 0.0.0.0:* LISTEN 1264/rpc.mountd
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 8287/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 8287/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 1/systemd
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1134/sshd: /usr/s
tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 4847/cupsd
tcp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* LISTEN 5741/rsyslogd
tcp 0 0 192.168.85.145:47664 34.160.144.191:443 TIME_WAIT -
tcp 0 0 192.168.85.145:37554 34.107.243.93:443 ESTABLISHED 3591/firefox
tcp 0 0 192.168.50.10:514 192.168.50.20:55006 ESTABLISHED 5741/rsyslogd
tcp6 0 0 :::44125 :::* LISTEN 1261/rpc.statd
tcp6 0 0 :::2049 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::20048 :::* LISTEN 1264/rpc.mountd
tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 8287/smbd
tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 8287/smbd
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 1/systemd
tcp6 0 0 :::23 :::* LISTEN 1/systemd
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 1134/sshd: /usr/s
tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 4847/cupsd
tcp6 0 0 :::514 :::* LISTEN 5741/rsyslogd
tcp6 0 0 :::34563 :::* LISTEN -
udp 0 0 0.0.0.0:44306 0.0.0.0:* 1261/rpc.statd
udp 0 0 0.0.0.0:48545 0.0.0.0:* -
udp 0 0 192.168.85.145:68 192.168.85.254:67 ESTABLISHED 1103/NetworkManag
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 1/systemd
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 6330/chronyd
udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* 6330/chronyd
udp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* 5741/rsyslogd
udp 0 0 127.0.0.1:1013 0.0.0.0:* 1261/rpc.statd
udp 0 0 0.0.0.0:20048 0.0.0.0:* 1264/rpc.mountd
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 857/avahi-daemon:
udp6 0 0 :::111 :::* 1/systemd
udp6 0 0 :::1:323 :::* 6330/chronyd
udp6 0 0 :::514 :::* 5741/rsyslogd
udp6 0 0 :::20048 :::* 1264/rpc.mountd
udp6 0 0 :::54022 :::* 1261/rpc.statd
udp6 0 0 :::5353 :::* 857/avahi-daemon:
udp6 0 0 :::38839 :::* -
```

7. Quelles sont les numéros de port tcp utilisés par les services SAMBA?
Ports 139 et 445
8. Quel est le nom du fichier de configuration principal du service SAMBA?

Validation de votre enseignante

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# ls -l /etc/samba/smb.conf
-rw-r--r--. 1 root root 882 20 oct 19:00 /etc/samba/smb.conf
```

/etc/samba/smb.conf

Exercice 2.2 : Configuration du serveur SAMBA -Partage non sécurisé

Travail à réaliser sur la VM AlmaLinux

1. Créez le répertoire /Samba/General

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo mkdir -p /Samba/General  
sudo chmod 777 /Samba/General
```

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo chcon -t samba_share_t /Samba/General
```

2. Configurez le service SAMBA afin de partager le répertoire /Samba/General pour qu'il soit accessible à partir des clients Windows 10, sans le sécuriser par un mot de passe.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo vim /etc/samba/smb.conf
```



```
# SMB1 is disabled by default. This means clients without
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default)

[global]
    workgroup = SAMBA
    security = user
    map to guest = Bad User
    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S, %D%w%S
    browseable = No
    read only = No
    inherit acls = Yes

[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/tmp
    printable = Yes
    create mask = 0600
    browseable = No

[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/drivers
    # printadmin is a local group
    write list = printadmin root
    force group = printadmin
    create mask = 0664
    directory mask = 0775

[General]
    comment = Partage du répertoire Publique
    path = /Samba/General
    browseable = yes
    writable = yes
    guest ok = yes
    read only = no
    force user = nobody
```

3. Exécutez une commande pour vérifier si la configuration du server SAMBA est correcte.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

WARNING: The 'netbios name' is too long (max. 15 chars).

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions
```

4. Redémarrez le service smb pour appliquer votre configuration.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# systemctl restart smb
```

Validation de votre enseignante

Exercice 2.3 : Configuration du serveur SAMBA – Partage sécurisé

Travail à réaliser sur la VM AlmaLinux

1. Créez le répertoire /Samba/Secure.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo groupadd smbgrp
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo usermod -aG smbgrp romeokouemenitongambou
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo smbpasswd -a romeokouemenitongambou
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user romeokouemenitongambou.
```

2. Configurez le service SAMBA afin de partager le répertoire /Samba/Secure pour qu'il soit accessible à partir des clients Windows 10 en utilisant votre compte d'utilisateur.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo mkdir -p /Samba/Secure
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# chmod -R 770 /Samba/Secure
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# chgrp -R smbgrp /Samba/Secure
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# chcon -t samba_share_t /Samba/Secure
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo vim /etc/samba/smb.conf
```

```
[Secure]
comment = Partage du répertoire sécurisé
path = /Samba/Secure
browsable = yes
read only = no
valid users = @smbgrp
```

3. Exécutez une commande pour vérifier si la configuration du serveur SAMBA est correcte.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

WARNING: The 'netbios name' is too long (max. 15 chars).

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions
```

- Redémarrez le service smb pour appliquer votre configuration.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo systemctl restart smb
```

Validation de votre enseignante

Exercice 2.4 : Tester le service SAMBA à partir d'un client Ubuntu

Travail à réaliser sur la VM Ubuntu

- Installer le client SAMBA sur Ubuntu.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$  
sudo apt install samba-client -y  
[sudo] Mot de passe de user01 :  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Note : sélection de « smbclient » au lieu de « samba-client »  
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :  
  libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1  
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.  
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :  
  libsmclient libwbclient0 python3-gpg python3-samba python3-tdb samba-common samba-common-bin samba-dsdb-modules
```

- En utilisant le client SAMBA, essayez de se connecter au répertoire partagé non-sécurisé: General du serveur AlmaLinux. Avez-vous entré un mot de passe? Pourquoi?
Non, je n'ai pas entré de mot de passe parce que General est configuré avec guest ok = yes ce qui permet l'accès.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ smbclient //192.168.50.10/General -N  
Try "help" to get a list of possible commands.  
smb: \>
```

- Créez un sous-répertoire test dans ce répertoire General.

```
smb: \> mkdir test  
smb: \>
```

- Retournez sur le serveur AlmaLinux et vérifiez si le sous-répertoire test était bien créé dans le répertoire /Samba/General.

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# ls -l /Samba/General  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 nobody nobody 6 18 nov 14:42 test
```

- Toujours sur AlmaLinux, listez les ports ouverts. Est-ce qu'il y a une connexion établie entre le serveur SAMBA et le client SAMBA du Ubuntu?

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo watch netstat -tunap
```

```
Every 2.0s: netstat -tunap
serveurromeokouemenitongambou: Tue Nov 18 14:45:24 2020

Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:20048 0.0.0.0:* LISTEN 1320/rpc.mountd
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 1315/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1128/sshd: /usr/sbi
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 1/systemd
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 1315/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* LISTEN 1313/rsyslogd
tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 1121/cupsd
tcp 0 0 0.0.0.0:45545 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:45923 0.0.0.0:* LISTEN 1314/rpc.statd
tcp 0 0 192.168.50.10:514 192.168.50.20:58728 ESTABLISHED 1313/rsyslogd
tcp 0 0 192.168.50.10:445 192.168.50.20:56670 ESTABLISHED 3145/smbd
tcp6 0 0 :::2049 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::35857 :::* LISTEN 1314/rpc.statd
tcp6 0 0 :::20048 :::* LISTEN 1320/rpc.mountd
tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 1315/smbd
tcp6 0 0 :::23 :::* LISTEN 1/systemd
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 1128/sshd: /usr/sbi
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 1/systemd
tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 1315/smbd
tcp6 0 0 :::514 :::* LISTEN 1313/rsyslogd
tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 1121/cupsd
tcp6 0 0 :::41365 :::* LISTEN -
udp 0 0 0.0.0.0:34817 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:20048 0.0.0.0:* 1320/rpc.mountd
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 856/avahi-daemon: r
udp 0 0 0.0.0.0:39621 0.0.0.0:* 1314/rpc.statd
udp 0 0 192.168.85.150:68 192.168.85.254:67 ESTABLISHED 1095/NetworkManager
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 1/systemd
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 879/chronyd
udp 0 0 192.168.50.255:137 0.0.0.0:* 3035/nmbd
udp 0 0 192.168.50.10:137 0.0.0.0:* 3035/nmbd
udp 0 0 192.168.85.255:137 0.0.0.0:* 3035/nmbd
udp 0 0 192.168.85.150:137 0.0.0.0:* 3035/nmbd
udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 3035/nmbd
udp 0 0 192.168.50.255:138 0.0.0.0:* 3035/nmbd
udp 0 0 192.168.50.10:138 0.0.0.0:* 3035/nmbd
```

Oui, smbclient est connecté, il y a une ligne ESTABLISHED dans netstat -tunap (192.168.50.10:445)

- Allez sur le client Ubuntu, fermez la connexion samba établie et essayez de se connecter encore une fois avec le client SAMBA au répertoire partagé sécurisé Secure sans taper un mot de passe. Pouvez-vous se connecter? Pourquoi?

```
smb: \> exit
user01@clientkouemenitongambou:~$ smbclient //192.168.50.10/Secure
Password for [WORKGROUP\user01]:
tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
```

Non, je ne peux pas me connecter parce que le partage Secure est configuré avec guest ok = no et valid users = @smbgrp et ça demande une authentification.

- Entrez le mot de passe pour se connecter.

```
user01@clientkouemenitongambou:~$ smbclient //192.168.50.10/Secure -U romeokouemenitongambou
Password for [WORKGROUP\romeokouemenitongambou]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>
```

- Retournez sur AlmaLinux, listez les ports ouverts. Est-ce qu'il y a une connexion établie entre le serveur SAMBA et le client SAMBA du Ubuntu?

```
[root@serveurromeokouemenitongambou ~]# sudo watch netstat -tunap
```

```
Every 2.0s: netstat -tunap                                serveurromeokouemenitongambou: Tue Nov 18 14:52:09 2020

Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:20048 0.0.0.0:* LISTEN 1320/rpc.mountd
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 1315/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1128/sshd: /usr/sbi
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 1/systemd
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 1315/smbd
tcp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* LISTEN 1313/rsyslogd
tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 1121/cupsd
tcp 0 0 0.0.0.0:45545 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 0.0.0.0:45923 0.0.0.0:* LISTEN 1314/rpc.statd
tcp 0 0 192.168.50.10:445 192.168.50.20:51836 ESTABLISHED 3579/smbd
tcp 0 0 192.168.50.10:514 192.168.50.20:58128 ESTABLISHED 1313/rsyslogd
tcp6 0 0 :::2049 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::35857 :::* LISTEN 1314/rpc.statd
tcp6 0 0 :::20048 :::* LISTEN 1320/rpc.mountd
tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 1315/smbd
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 1/systemd
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 1128/sshd: /usr/sbi
tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 1315/smbd
tcp6 0 0 :::514 :::* LISTEN 1313/rsyslogd
tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 1121/cupsd
tcp6 0 0 :::41365 :::* LISTEN -
udp 0 0 0.0.0.0:34817 0.0.0.0:* -
udp 0 0 0.0.0.0:20048 0.0.0.0:* 1320/rpc.mountd
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 856/avahi-daemon: r
udp 0 0 0.0.0.0:39621 0.0.0.0:* 1314/rpc.statd
udp 0 0 192.168.85.150:68 192.168.85.254:67 ESTABLISHED 1095/NetworkManager
```

Oui

9. Allez sur le client Ubuntu, fermez la connexion samba établie.

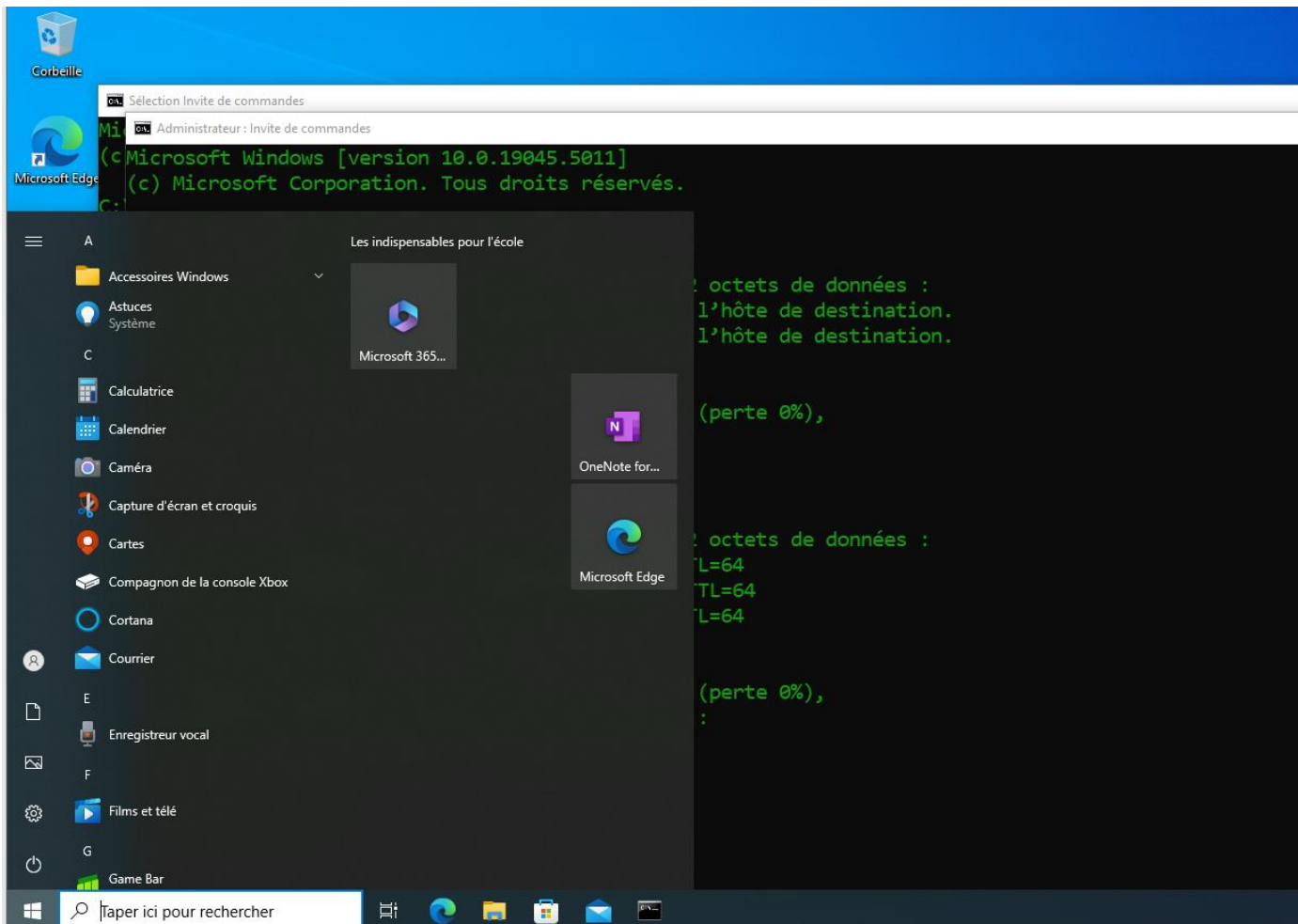
```
smb: \> exit
```

Validation de votre enseignante

Exercice 2.5 : Tester le service SAMBA à partir d'un client Windows 10

Travail à réaliser sur la VM Windows 10

1. Démarrez la VM Windows 10.



- Utilisez la commande ping pour tester la connexion avec la VM AlmaLinux - ping 192.168.50.10. Vous devez réussir à pinguer la VM AlmaLinux

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.50.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.50.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.50.10 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.50.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.50.10 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.50.10:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

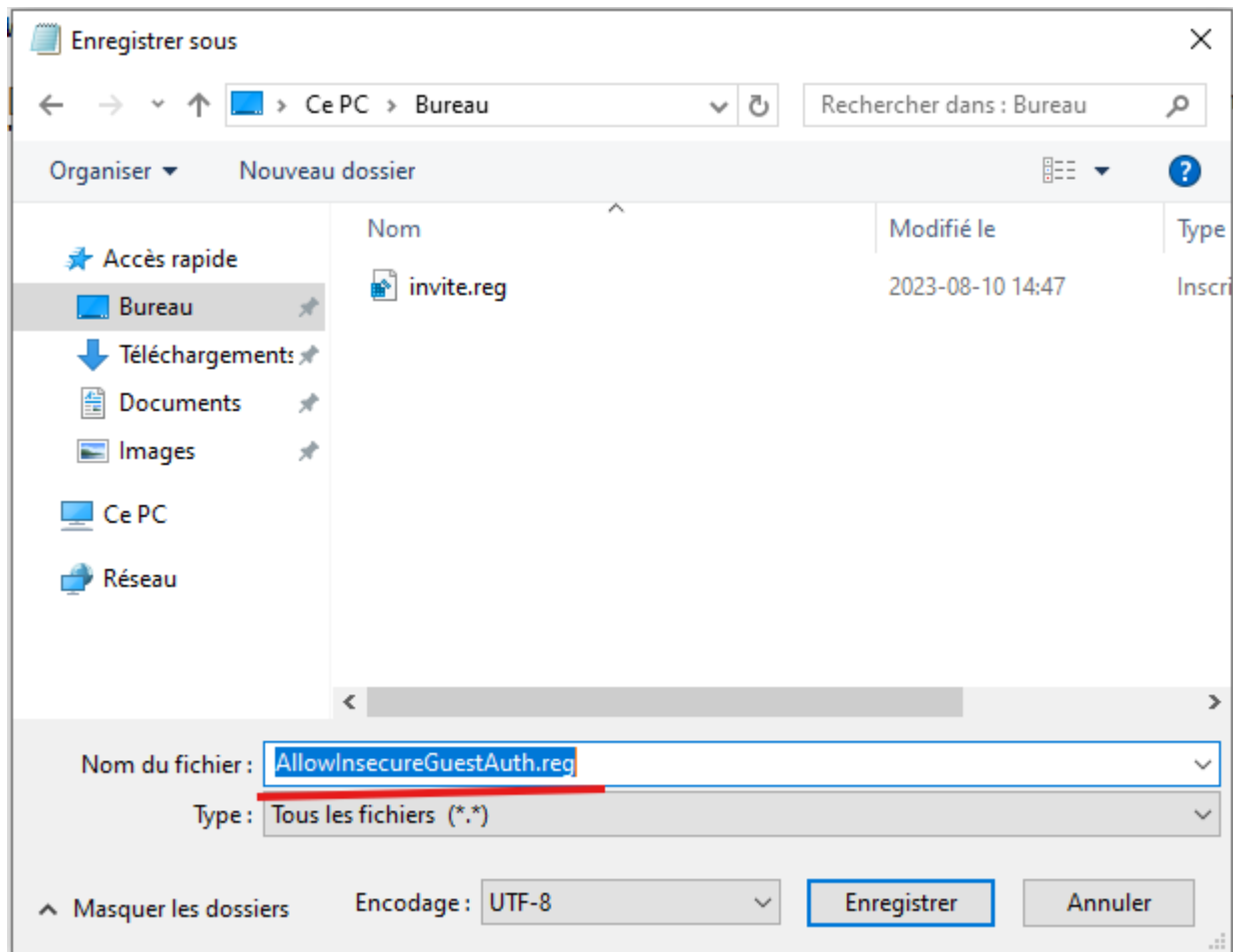
- Modifier la base de registre de Windows pour autoriser le compte Invité (Guest).

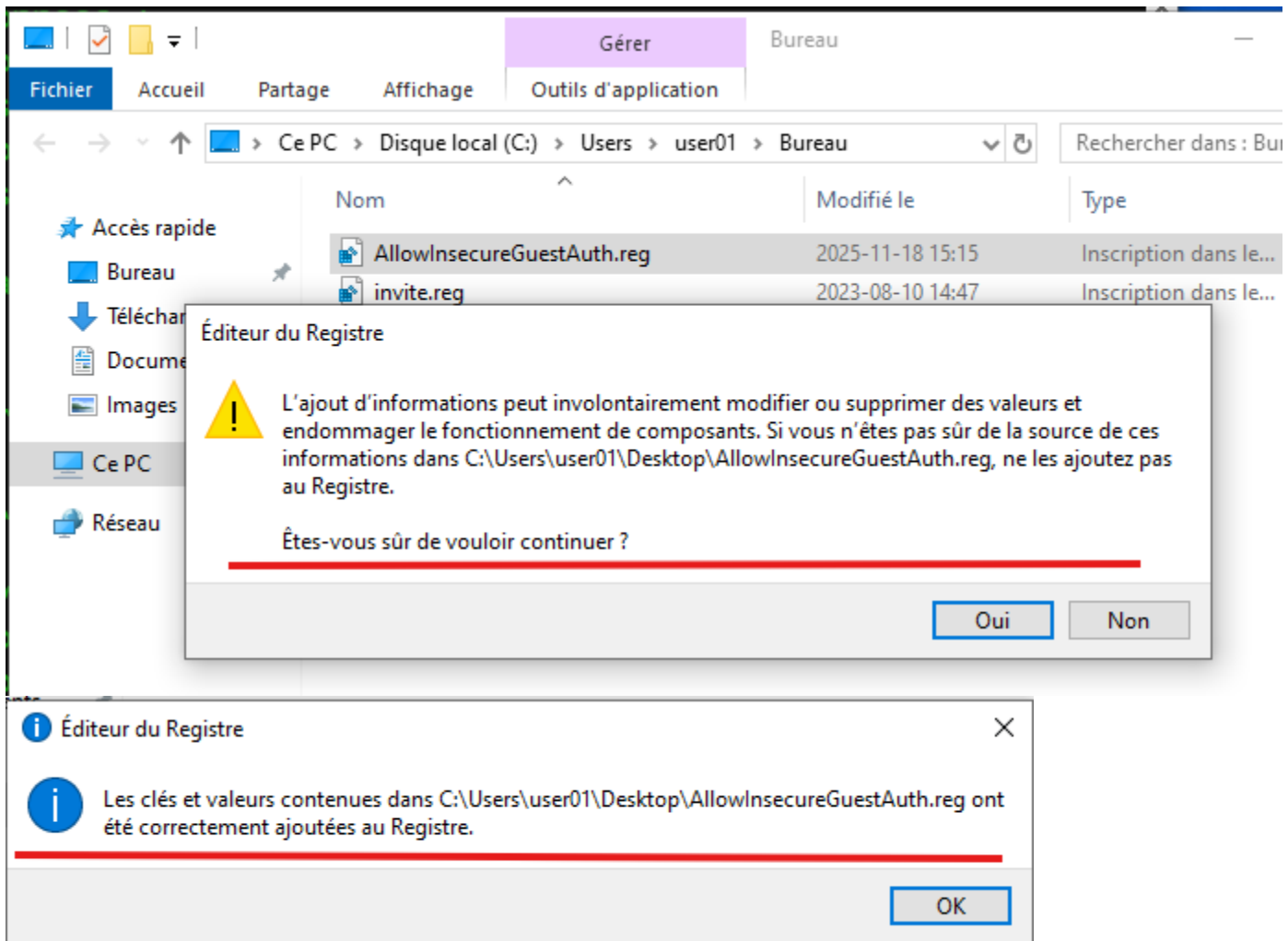
AllowInsecureGuestAuth.reg - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

Windows Registry Editor Version 5.00

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters]
"AllowInsecureGuestAuth"=dword:00000001
```

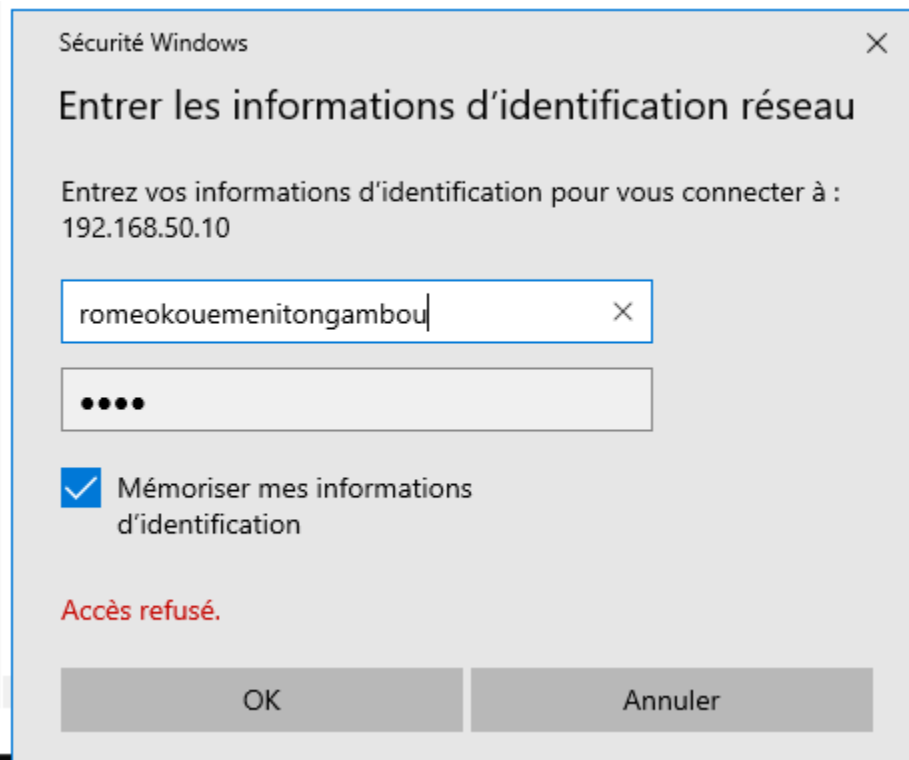




4. Essayez de se connecter aux répertoires partagés : General et Secure du serveur AlmaLinux.

\\192.168.50.10\General

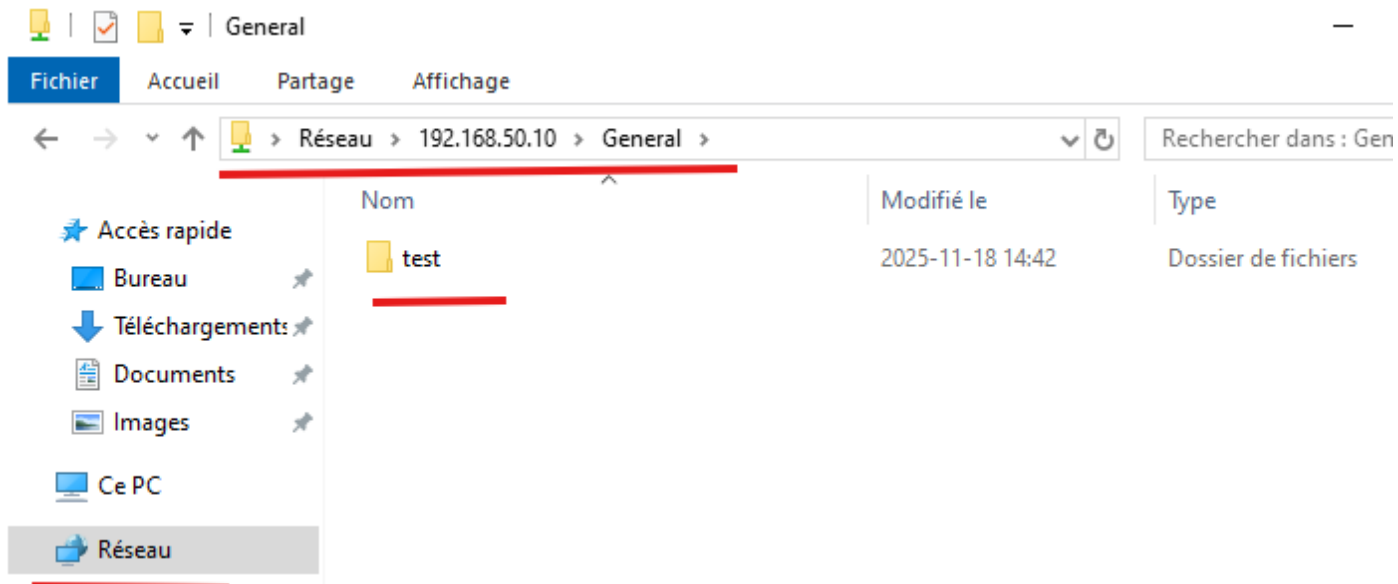
\\192.168.50.10\Secure

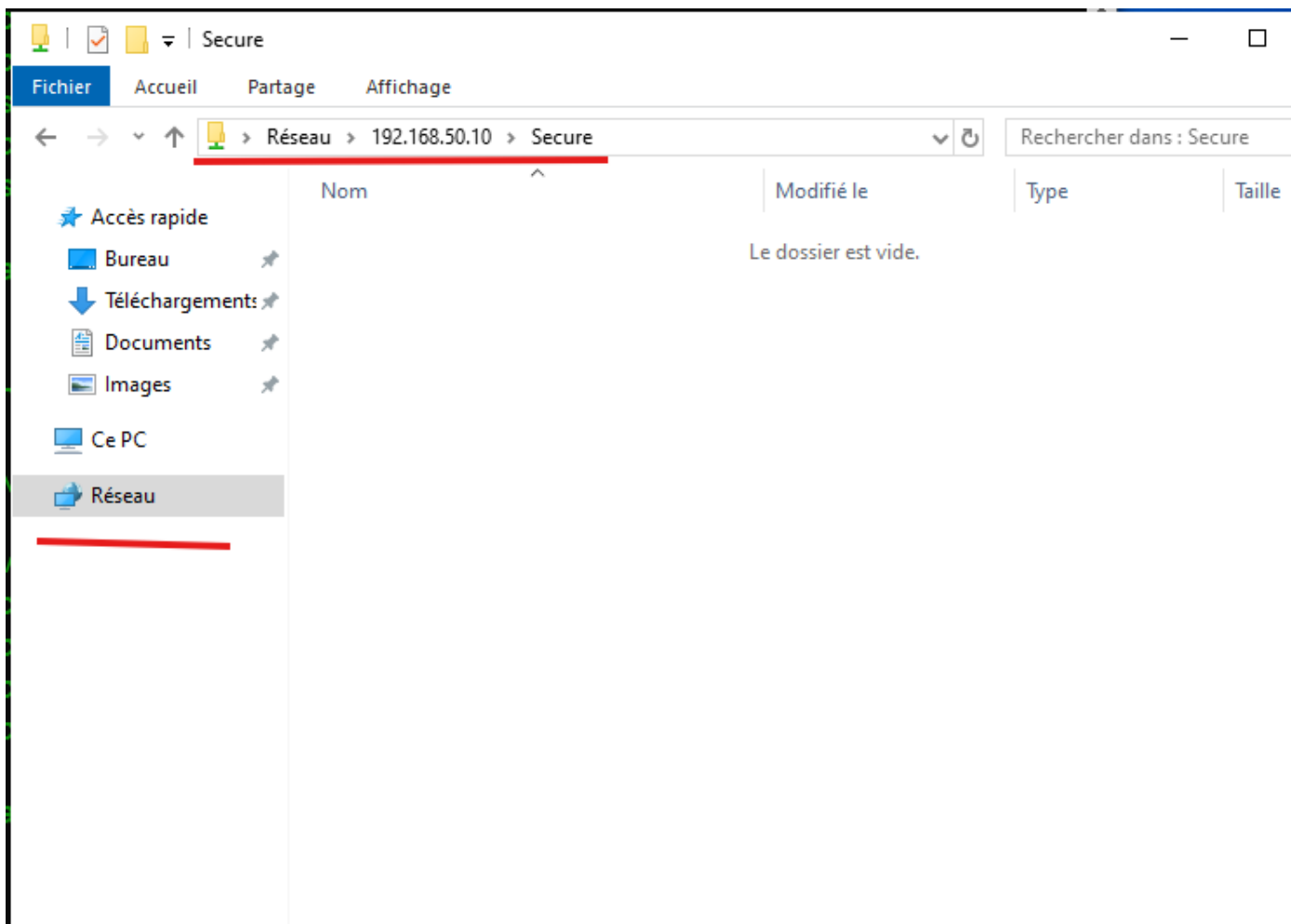


5. Pouvez-vous se connecter à ces deux répertoires partagés?

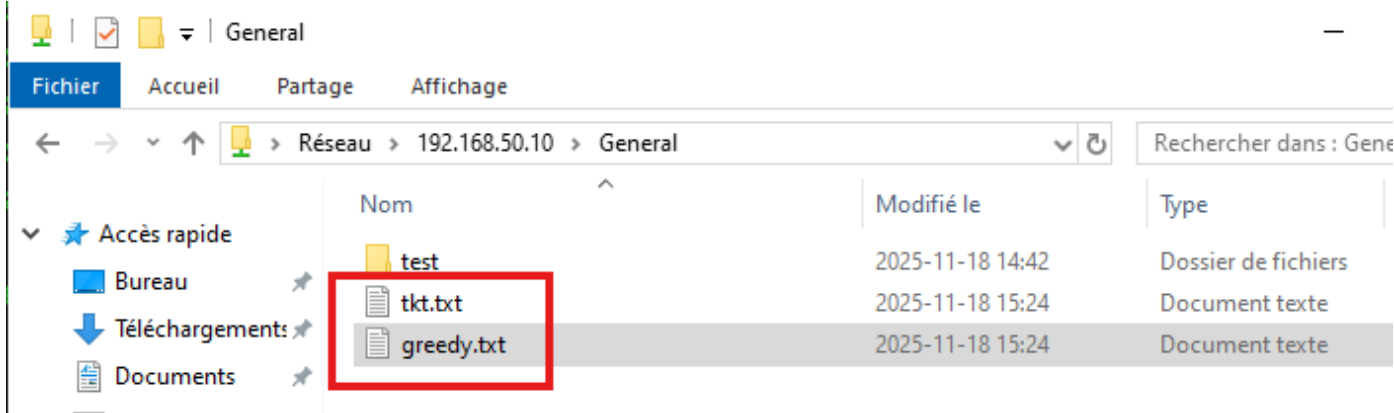
General : Oui, car c'est un partage non sécurisé

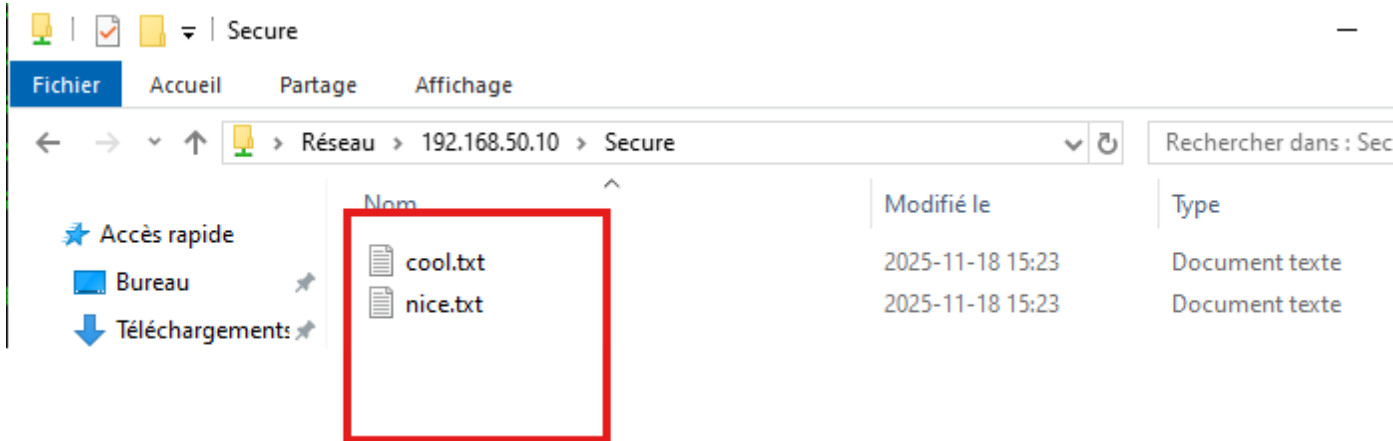
Secure : Oui, avec authentification avec l'accès romeokouemenitongambou et un mot de passe





6. Créez des fichiers textes dans ces deux répertoires.

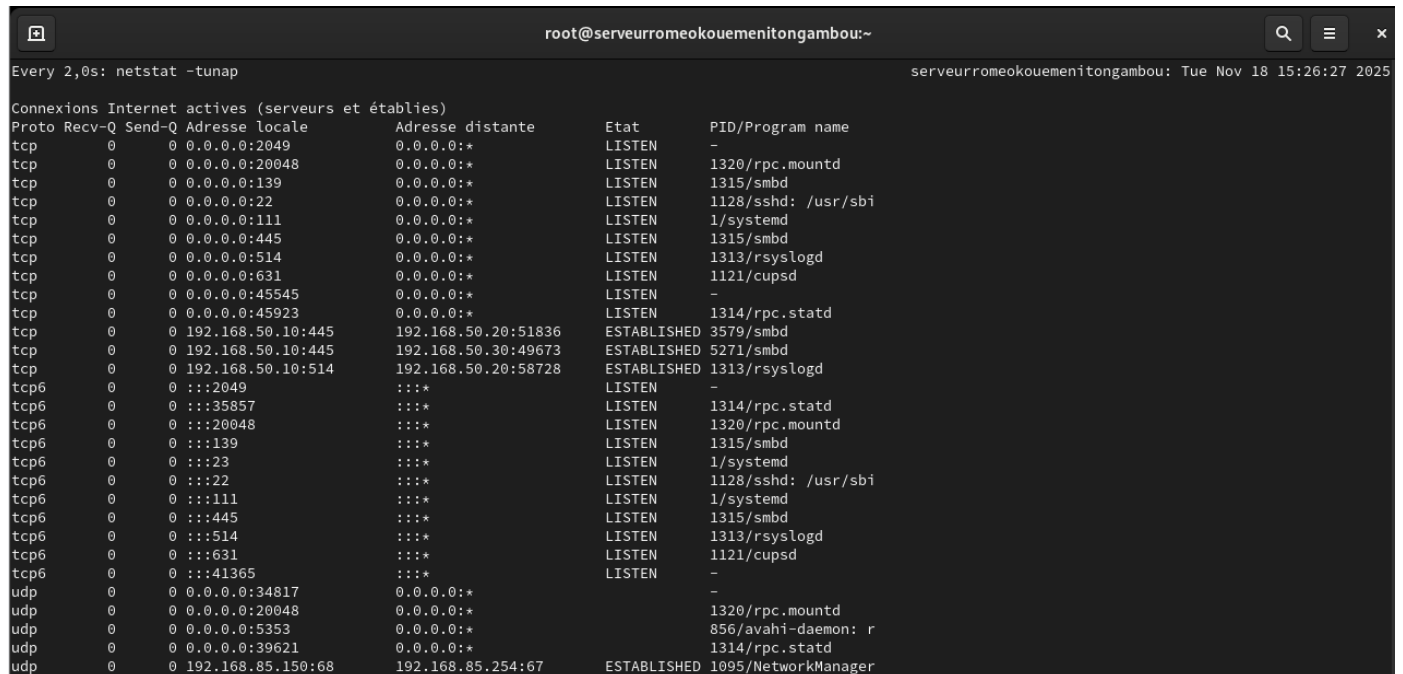




7. Retournez sur le serveur AlmaLinux et vérifiez si les fichiers textes étaient bien créés dans les deux répertoires /Samba/General et /Samba/Secure.



8. Lister les ports ouverts. Est-ce qu'il y a une connexion établie entre le serveur SAMBA et la machine Windows 10 : Oui



Validation de votre enseignante

